Bedesten ve Hanlar Bölgesi

İzlek: İpek · Dönem: Osmanlı dönemi · 14. yy sonu

Genel bakış

14. yüzyılın sonunda Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Bedesten, değerli malların alınıp satıldığı ve güvenle saklandığı kubbeli, kalın duvarlı bir çarşıdır. Doğu–batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen yapı 14 kubbeyle örtülüdür; dört cephesinin ortasındaki kapılardan girilir. Bedestenler, bugün bankaların üstlendiği güvenli saklama işini görürdü. Yapı bugün kuyumcular çarşısı olarak kullanılır.

STEM bağlantıları

B Bilim	Kubbe ve kemerlerde basınç kuvvetlerinin dağılımı.
T Teknoloji	Güvenlik için sağlam kapılar, kalın duvarlar ve yüksek pencereler.
M Mühendislik	Ayaklar üzerinde yükselen kubbe dizileriyle geniş ve bölmesiz bir iç mekân oluşturma.
Mat Matematik	Kubbeleri satır ve sütun olarak sayma; diziler ve çarpma ilişkisi.

İlişkili mühendislik alanları: İnşaat mühendisliği, Güvenlik sistemleri tasarımı

Bilim köşesi: Kubbe dizisi neden çökmez?

Her kubbe, ağırlığını dört kemer üzerinden köşelerdeki ayaklara aktarır. Yan yana dizilen kubbelerin yatay itkileri birbirini dengeler; en dıştaki itkileri ise kalın dış duvarlar karşılar. Bu sayede ortadaki az sayıda ayakla geniş bir alan örtülebilir.

STEM etkinliği: Kâğıt Kubbe Dizisi

Tasarım problemi: Kâğıt kemer ve kubbelerle en az iki sıra hâlinde dizilmiş, üzerine konan yükü taşıyabilen bir çarşı çatısı yapın.

Süre: 2 ders saati

Malzemeler: Kes-birleştir şablonu, karton, yapıştırıcı, kâğıt bant, pirinç ya da kum dolu küçük torbalar

Mühendislik tasarım süreci (öğretmen yönergeleri)

#	Mühendislik tasarım süreci	Öğretmen yönergesi
1	**Problemi tanımla**	Problemi öğrencilerle birlikte okuyun; günlük hayattaki karşılığını tartışın.
2	**Araştır**	Öğrenciler varlığı sitede 3B olarak inceleyip parçaların görevlerini not etsin.
3	**Tasarla**	Bireysel ya da grup olarak taslak çizimler yapılsın; ölçüt ve kısıtlar belirlensin.
4	**Oluştur**	Malzemelerle ilk ürün (prototip) oluşturulsun.
5	**Test et**	Ürün, değerlendirme ölçütüne göre test edilsin; veriler kaydedilsin.
6	**Geliştir ve paylaş**	Sonuçlara göre tasarım iyileştirilsin ve sınıfla paylaşılsın.

Kademelere göre uyarlama

Kademelere	Kademelere göre uyarlama
Okul öncesi	Kâse gibi yarım küre biçimli kaplarla kubbe dizisi oluşturur ve kaç kubbe olduğunu sayar.
İlkokul	Şablondan kemer ve kubbe keser, 2 × 3'lük bir dizi kurar; satır ve sütunları çarpmayla ilişkilendirir.
Ortaokul	Ayak sayısını değiştirerek taşıma kapasitesini ölçer ve sonuçları tabloya dönüştürür.
Lise	Yatay itkiyi kuvvet diyagramıyla gösterir; dıştaki ayakların neden kalın olduğunu açıklar.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile ilişkisi

Kavramsal beceriler	Eğilimler	Değerler
KB2.5 Sınıflandırma KB2.13 Yapılandırma KB3.2 Problem çözme	Azim ve kararlılık (E1) Sistematik olma (E3) Yaratıcılık (E3)	Sabır Dürüstlük

Değerlendirme

Çatı yük altında 30 saniye ayakta kaldı mı? Hangi değişiklik dayanımı artırdı?

Dereceli puanlama anahtarı

	Başlangıç (1)	Gelişmekte (2)	Yetkin (3)
Problemi anlama	Problemi kendi sözcükleriyle ifade edemez.	Problemi ifade eder, kısıtları kısmen belirtir.	Problemi, ölçüt ve kısıtlarıyla açıkça ifade eder.
Tasarım ve çizim	Taslak eksik ya da etiketsizdir.	Taslak çizer, parçaların bir kısmını etiketler.	Ölçülü, etiketli ve gerekçeli taslak çizer.
Test ve veri	Test yapmaz ya da veri kaydetmez.	Test yapar, verileri düzensiz kaydeder.	Adil test yapar, verileri tablo ya da grafikle sunar.
Geliştirme ve paylaşım	Tasarımında değişiklik yapmaz.	Bir iyileştirme yapar.	Veriye dayalı iyileştirme yapar ve gerekçesini paylaşır.

Güvenlik: Isı, kesici alet, elektrik ve su içeren adımlar yalnızca öğretmen gözetiminde yapılır. Okul öncesi ve ilkokul için şablonlar önceden kesilebilir.

Cevap anahtarı ve kes-birleştir yönergesi

Parçalar ve görevleri (eşleştirme cevapları)

#	Parçalar	Parçalar ve görevleri
1	**Temel**	Ayakların ve duvarların yükünü zemine yayar.
2	**Kalın dış duvarlar**	Kubbelerin yatay itkisini karşılar ve değerli malları korur.
3	**Ayaklar (payeler)**	Kemerlerden gelen yükü dikey olarak temele iletir.
4	**Kemerler**	Kubbe ağırlığını ayaklara yönlendirir.
5	**Kubbeler**	Geniş alanı sütunsuz örter; yükü her yöne eşit dağıtır.
6	**Dükkânlar**	Duvar boyunca sıralanan küçük satış hücreleridir.
7	**Kapılar**	Dört cephenin ortasında yer alır; gece kapatılarak çarşının güvenliğini sağlar.

Kubbe havada duramaz: Önce onu taşıyacak kemerleri, kemerlerden önce de ayakları kur.

Gelişim süreci (sıralama cevapları)

#	Dönem	Olay
1	**14. yy sonu**	Bedesten, Yıldırım Bayezid tarafından yaptırıldı.
2	**14.–15. yy**	Çevresinde Emir Han, İpek Han ve Koza Han gibi hanlar yapıldı; Hanlar Bölgesi şehrin ticaret merkezi oldu.
3	**Yüzyıllar içinde**	Çarşı bölgesindeki bazı yapılar deprem ve yangınlardan etkilendi, onarılarak yeniden kullanıldı.
4	**Günümüz**	Bedesten, kuyumcular çarşısı olarak kullanılıyor.

Kes-birleştir sayfasının kullanımı

İki dilim şeridini kes, uçlarındaki paylarla halka hâlinde birleştir. Dilimleri tepede bir araya getirerek yapıştır; yarım küre biçiminde bir kubbe oluşur.

Sorular

1. Bedesten neden kalın duvarlı ve az pencereli yapılmıştır?
2. Bedesten 14 kubbeyle örtülüdür. Kubbeler 2 sıra hâlinde dizilmişse her sırada kaç kubbe vardır? İşlemini göster.
3. Kubbenin ağırlığı zemine hangi yapı elemanları üzerinden ulaşır? Sırasıyla yaz.
4. Bugün değerli eşyaları korumak için hangi teknolojiler kullanılıyor? Bedesten ile karşılaştır.

Kaynaklar

• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Bedesten — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/bedesten/
• Bursa Büyükşehir Belediyesi Alan Başkanlığı — Hanlar Bölgesi (PDF) — https://alanbaskanligi.bursa.bel.tr/wp-content/uploads/hanlar-bolgesi.pdf
• T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Portalı — Yıldırım Bayezid Bedesteni — https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/bursa/gezilecekyer/yildirim-beyazid-bedesteni
• UNESCO Dünya Mirası Merkezi — Bursa ve Cumalıkızık: Osmanlı İmparatorluğu'nun Doğuşu — https://whc.unesco.org/en/list/1452